

PARTIE A : JE FAIS LE POINT

Quinze problèmes de synthèse qui combinent les chapitres du trimestre (Calculs dans $\mathbb{R}$, Équations et inéquations, Vecteurs, Systèmes). La plupart reprennent les types d'exercices de la banque officielle.

Travaille sans calculatrice. Les corrigés sont en fin de bilan.

Calculs dans $\mathbb{R}$ (Chapitre 1)

Problème 1 (Fractions irréductibles). Calcule et donne le résultat sous forme de fraction irréductible :

a) $A = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8}$; b) $B = \frac{2}{3} - 4 + \frac{1}{5}$.

Problème 2 (Radicaux). Écris le plus simplement possible :

a) $\sqrt{80} + \sqrt{20} - 5\sqrt{45}$; b) $3\sqrt{12} + \sqrt{27} - \sqrt{75}$.

Problème 3 (Sans radical au dénominateur). a) Écris sans radical au dénominateur $\frac{2+\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$. b) Écris $\frac{1}{\sqrt{7}-1}$ sous la forme $a + b\sqrt{n}$, avec a et b rationnels.

Problème 4 (Fraction en étages). Calcule et donne le résultat sous forme de fraction irréductible :

$$A = \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}}$$

Problème 5 (Puissances et notation scientifique). a) Écris $A = \frac{4^2 \times 9^3}{64}$ sous la forme $2^p \times 3^q$ (p et q entiers relatifs). b) La vitesse de la lumière est de 300 000 km/s. Donne la notation scientifique, en mètres, de la distance parcourue par la lumière en 365 jours (année-lumière).

Équations et inéquations (Chapitre 2)

Problème 6 (Forme canonique et signe). On donne $f(x) = x^2 - 5x + 6$. a) Écris $f(x)$ sous sa forme canonique. b) Résous $f(x) = 0$. c) Résous $f(x) \leq 0$. d) Donne le signe de $f(x)$ suivant les valeurs de x.

Problème 7 (Équations). Résous dans $\mathbb{R}$: a) $x^2 = 5$; b) $x^2 = -3$; c) $(2x - 1)(x + 3) = 0$.

Problème 8 (Inéquations). Résous dans $\mathbb{R}$: a) $-x^2 + 3x + 4 \geq 0$; b) $\frac{x-1}{x+2} \leq 0$.

Problème 9 (Factorisation). Factorise : a) $f(x) = (2x - 1)^2 - (x + 3)^2$; b) $k(x) = 81 - (2x + 1)^2$.

Problème 10 (Un champ à Bobo-Dioulasso). À Bobo-Dioulasso, un champ rectangulaire a un périmètre de 34 m et une aire de $60m^2$. On note x et y ses dimensions. a) Écris deux relations vérifiées par x et y. b) Montre que x et y sont les solutions de l'équation $t^2 - 17t + 60 = 0$. c) Détermine les dimensions du champ.

Vecteurs du plan (Chapitre 3)

Problème 11 (Alignement dans un repère). Dans un repère, on donne $A(1; 2)$, $B(4; 3)$ et $C(7; 4)$. a)

Calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et de $\overrightarrow{AC}$. b) Montre que A, B et C sont alignés. c) Calcule les coordonnées du milieu de [AC]. Que remarques-tu ?

Problème 12 (Configuration vectorielle). ABC est un triangle et O un point tels que $\overrightarrow{OC} = 3\overrightarrow{OB} - 2\overrightarrow{OA}$. Démontre que les points A, B et C sont alignés.

Systèmes linéaires (Chapitre 4)

Problème 13 (Le marché de Pouytenga). À Pouytenga, 3 sacs de mil et 2 sacs de maïs coûtent 19 000 FCFA ; 2 sacs de mil et 4 sacs de maïs coûtent 22 000 FCFA. On note x le prix d'un sac de mil et y celui d'un sac de maïs. a) Écris le système. b) Résous-le par combinaison. c) Donne le prix d'un sac de chaque céréale.

Problème 14 (Système à trois inconnues). Résous le système :
$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 2 \\ 2x + y - z = 1 \end{cases}$$

Problème 15 (Le marché de Sankaryaré). Au marché de Sankaryaré (Ouagadougou), 2 pagnes et 3 foulards coûtent 11 000 FCFA ; 4 pagnes et 1 foulard coûtent 12 000 FCFA. Détermine le prix d'un pagne et celui d'un foulard.

PARTIE B : OÙ EN SUIS-JE ?

Pour chaque compétence, coche la colonne qui te correspond. Reprends les leçons et exercices des chapitres indiqués pour les compétences encore fragiles.

Compétence	Chapitre	Je sais faire	Je dois revoir	Je ne sais pas encore
Calculer dans $\mathbb{R}$, fractions irréductibles, fractions en étages	Ch. 1			
Simplifier des radicaux, écrire sans radical au dénominateur	Ch. 1			
Utiliser les puissances et la notation scientifique	Ch. 1			
Utiliser intervalles, valeur absolue et distance	Ch. 1			
Factoriser et résoudre une équation du second degré	Ch. 2			
Étudier le signe d'un trinôme et résoudre une inéquation	Ch. 2			
Résoudre une inéquation quotient	Ch. 2			
Reconnaître une combinaison linéaire, la colinéarité, l'alignement	Ch. 3			
Utiliser une base, des coordonnées, le déterminant de deux vecteurs	Ch. 3			
Résoudre un système 2×2 (substitution, combinaison)	Ch. 4			
Résoudre un système à trois inconnues	Ch. 4			
Mettre un problème en équation(s) et l'interpréter	Ch. 2, 4			

CORRIGÉS

Corrigés de la Partie A

Problème 1. a) Au dénominateur commun 24 : $A = \frac{8}{24} + \frac{6}{24} - \frac{3}{24} = \frac{11}{24}$. b) Au dénominateur commun 15 : $B = \frac{10}{15} - \frac{60}{15} + \frac{3}{15} = -\frac{47}{15}$.

Problème 2. a) $\sqrt{80} = 4\sqrt{5}$, $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, $\sqrt{45} = 3\sqrt{5}$, donc $4\sqrt{5} + 2\sqrt{5} - 15\sqrt{5} = -9\sqrt{5}$. b) $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$, $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$, $\sqrt{75} = 5\sqrt{3}$, donc $6\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - 5\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$.

Problème 3. a) On multiplie par

$$\sqrt{3} - \sqrt{2} : \frac{(2+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})}{(\sqrt{3})^2 - (\sqrt{2})^2} = 2\sqrt{3} - 2\sqrt{2} + \sqrt{6} - 2. \text{ b) } \frac{1}{\sqrt{7}-1} = \frac{\sqrt{7}+1}{(\sqrt{7})^2-1} = \frac{\sqrt{7}+1}{6} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6}\sqrt{7}.$$

Problème 4. On part du bas : $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$; $\frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3}$; $1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$; $A = \frac{1}{\frac{5}{3}} = \frac{3}{5}$.

Problème 5. a) $4^2 = 2^4$, $9^3 = 3^6$, $64 = 2^6$, donc $A = \frac{2^4 \times 3^6}{2^6} = 2^{-2} \times 3^6 (= \frac{729}{4})$. b) La lumière parcourt en 365 jours : $3 \times 10^8 \text{ m/s} \times (365 \times 86400) \text{ s} \approx 9,46 \times 10^{15} \text{ m}$.

Problème 6. a) $f(x) = (x - \frac{5}{2})^2 - \frac{1}{4}$. b) $f(x) = (x-2)(x-3) = 0 \rightarrow x = 2$ ou $x = 3$. c) $f(x) \leq 0$ pour $x \in [2; 3]$. d) $f(x) > 0$ sur $]-\infty; 2[\cup]3; +\infty[$, $f(x) < 0$ sur $]2; 3[$, et $f(x) = 0$ en 2 et 3.

Problème 7. a) $x^2 = 5 \rightarrow x = \sqrt{5}$ ou $x = -\sqrt{5}$. b) $x^2 = -3$: aucune solution.

c) $(2x-1)(x+3) = 0 \rightarrow x = \frac{1}{2}$ ou $x = -3$.

Problème 8. a) $-x^2 + 3x + 4 \geq 0 \iff (x+1)(x-4) \leq 0 \iff x \in [-1; 4]$. b) $\frac{x-1}{x+2} \leq 0$ (valeur interdite $x = -2$) $\rightarrow x \in]-2; 1]$.

Problème 9.

a) $f(x) = [(2x-1) - (x+3)][(2x-1) + (x+3)] = (x-4)(3x+2)$. b) $k(x) = (8-2x)(10+2x) = 4(4-x)(x+5)$.

Problème 10. a) $x + y = 17$; $xy = 60$. b) somme 17, produit 60 $\rightarrow$ solutions de $t^2 - 17t + 60 = 0$. c) $\Delta = 49$; $t = \frac{17 \pm 7}{2} \rightarrow t = 12$ ou $t = 5$. Le champ mesure **12 m sur 5 m**.

Problème 11. a) $\overrightarrow{AB}(3; 1)$ et $\overrightarrow{AC}(6; 2)$. b) $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AB}$ (déterminant $3 \times 2 - 1 \times 6 = 0$) : **A, B, C alignés**. c) Milieu de [AC] : **(4; 3) = B**.

Problème 12. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{3OB} - \overrightarrow{3OA} = 3\overrightarrow{AB}$. Donc $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont colinéaires : **A, B, C alignés**.

Problème 13. a) $\begin{cases} 3x + 2y = 19000 \\ 2x + 4y = 22000 \end{cases}$. b) $x + 2y = 11000$; par soustraction $2x = 8000 \rightarrow x = 4000$, puis $y = 3500$. c) Mil **4 000 FCFA**, mais **3 500 FCFA**.

Problème 14. En soustrayant la 2^e de la 1^{re} : $2y = 4 \rightarrow y = 2$; $x + z = 4$ et $2x - z = -1 \rightarrow 3x = 3 \rightarrow x = 1, z = 3$. Solution : **(1 ; 2 ; 3)**.

Problème 15. $\begin{cases} 2x + 3y = 11000 \\ 4x + y = 12000 \end{cases} \rightarrow y = 12000 - 4x$, puis $-10x = -25000 \rightarrow x = 2500, y = 2000$. Un **pagne 2 500 FCFA**, un foulard **2 000 FCFA**.